

Fichamento Científico — AOC / Engenharia de Computação — UFPA Campus Tucuruí

Arquivo: `fichamento_TamingEnergyConsumptionVariations_Ournani.md` **Disciplina:**

Arquitetura e Organização de Computadores **Professor Orientador:** Prof. Dr. Iago Medeiros (iagomedeiros@ufpa.br) **Grupo:** Pamella Roberta | Cinara Oliveira | Nicolas Martins | Leandro Vítório | Raony Capela | Nauan Christo

✓ VEREDITO DE RELEVÂNCIA

O artigo É útil para o nosso projeto de AOC? SIM.

O trabalho de Ournani et al. (2020) investiga empiricamente os fatores controláveis que causam variação no consumo de energia durante benchmarking de sistemas, incluindo: características do processador (C-states, Turbo Boost, gerações de CPU, TDP), protocolo de testes (número de rodadas, modos de execução), impacto térmico e comportamento do sistema operacional. Tais discussões fornecem embasamento científico direto para: (a) justificar nossa metodologia de 20 rodadas no Geekbench 6; (b) interpretar desvios padrões elevados nos scores Single-Core e Multi-Core; (c) discutir a relação Desempenho/Watt e o fenômeno de Thermal Throttling medido via HWiNFO64; e (d) comparar o comportamento de microarquiteturas Intel distintas entre as Máquinas A, B, C e D do grupo.

ATUALIZAÇÃO (HARDWARE COMPLETO — MÁQUINAS A a F): Com o preenchimento integral da tabela de hardware do grupo (Máquinas A, B, C, D, E e F), a relevância do artigo se amplia significativamente. Agora dispomos de um espectro de TDP que varia de 15 W (Máquinas B, C e D — notebooks ultrafinos) a 125 W (Máquina F — desktop com i5-14600KF), de topologias de RAM Single-Channel (Máquinas C e D) e Dual-Channel (Máquinas A, B, E e F), e de arquiteturas híbridas P-core/E-core (Máquinas A, B e F) versus arquiteturas homogêneas (Máquinas C, D e E). Essa diversidade permite aplicar diretamente as quatro Research Questions do artigo (protocolo, C-states/Turbo Boost, sistema operacional e geração/TDP do processador) em um cenário comparativo real, abrangendo desde notebooks ultrafinos de baixíssimo TDP até desktops montados de alto desempenho. Novas correlações específicas a estes componentes foram fichadas na Seção 3 (itens 3.14 a 3.17) e na nota de atualização da Seção 6.

1. IDENTIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

Referência Textual Padrão SBC (para `\begin{thebibliography}` no `main.tex`)

OURNANI, Z.; BELGAID, M. C.; ROUVVOY, R.; RUST, P.; PENHOAT, J.; SEINTURIER, L.

Taming Energy Consumption Variations in Systems Benchmarking.
In: ACM/SPEC INTERNATIONAL CONFERENCE ON PERFORMANCE ENGINEERING (ICPE),
2020,
Edmonton, AB, Canada. \textbf{Proceedings...} New York: ACM, 2020. p. 36--47.
DOI: 10.1145/3358960.3379142.

Código BibTeX Completo (para `sbc-template.bib`)

bibtex

```
@InProceedings{ournani:2020,  
  author      = {Zakaria Ournani and  
                 Mohammed Chakib Belgaid and  
                 Romain Rouvoy and  
                 Pierre Rust and  
                 Joel Penhoat and  
                 Lionel Seinturier},  
  title       = {Taming Energy Consumption Variations in Systems Benchmarking},  
  booktitle   = {Proceedings of the 2020 {ACM/SPEC} International Conference  
                 on Performance Engineering ({ICPE} '20)},  
  year        = {2020},  
  pages       = {36--47},  
  address     = {Edmonton, AB, Canada},  
  publisher   = {{ACM}},  
  doi         = {10.1145/3358960.3379142},  
  isbn       = {978-1-4503-6991-6},  
  note       = {Orange Labs / Inria / Universit{'e} de Lille}  
}
```

2. METADADOS E OBJETIVOS DO DOCUMENTO

- **Grau/Tipo:** Artigo Completo de Conferência (12 páginas)
- **Evento:** ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering (ICPE '20)
- **Instituições:** Orange Labs; Inria; Université de Lille; Institut Universitaire de France (IUF)
- **Autores:** Zakaria Ournani; Mohammed Chakib Belgaid; Romain Rouvoy; Pierre Rust; Joel Penhoat; Lionel Seinturier
- **Palavras-Chave Originais:** Energy Variations; System Benchmarking; Energy Consumption; Energy Efficiency
- **Resumo do Escopo Geral:**

O artigo conduz um estudo empírico com mais de 1.000 experimentos em mais de 100 nós de clusters heterogêneos para identificar os **fatores controláveis** que causam variação no consumo de energia durante o benchmarking de sistemas. Os autores investigam quatro questões de pesquisa (RQs): o protocolo de benchmarking, as funcionalidades do processador (C-states, Turbo Boost, pinning de núcleos), o sistema operacional e a geração do processador. O objetivo central é fornecer diretrizes práticas para conduzir experimentos reproduzíveis com menor variabilidade energética. O trabalho utiliza o Intel RAPL como ferramenta principal de medição e os benchmarks NAS Parallel Benchmarks (LU, CG, EP), Linpack, stress-ng, pbzip2 e sha256.

3. FICHAMENTO ESPECÍFICO E DETALHADO

3.1 Variação de Energia em Benchmarking (Energy Variation — EV)

- **Conceito/Teoria:** Variação de energia (EV) — diferença observável no consumo energético entre execuções repetidas do mesmo benchmark, mesmo em hardware idêntico e condições controladas.
- **Citação Direta (Ipsis Litteris):**

"However, when it comes to measuring the energy consumption of a system, applying acknowledged guidelines and carefully repeating the same benchmark can nonetheless lead to different energy footprints not only on homogeneous nodes, but even within a single node. This difference — also called *energy variation* (EV) — has become a serious threat to the accuracy of experimental evaluations." (p. 36)
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Conforme Ournani et al. (2020), mesmo em plataformas homogêneas e com condições experimentais rigorosamente controladas, a repetição de um mesmo benchmark pode produzir consumos energéticos distintos entre execuções e entre nós de um mesmo cluster. Esse fenômeno, denominado variação de energia (EV, do inglês *energy variation*), constitui uma ameaça concreta à acurácia e à reprodutibilidade das avaliações experimentais de desempenho computacional.
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Metodologia** — ao justificar a adoção de 20 rodadas por máquina e o uso do desvio padrão amostral como métrica de estabilidade dos scores do Geekbench 6.
- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**
 - `scores_maq*.txt` → colunas `Single_Core` e `Multi_Core`: o desvio padrão amostral calculado sobre as 20 rodadas é a medida direta da EV nos nossos experimentos.
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `Potência total da CPU (W)`, `Potência de núcleos IA (W)`: medem a variação de consumo energético rodada a rodada, equivalente ao que o artigo chama de EV.

3.2 Causas Físicas da Variação: Processo de Fabricação e Temperatura

- **Conceito/Teoria:** Heterogeneidade microestrutural dos chips (variações no processo de fabricação CMOS) e efeito térmico do processador como fontes primárias de variação energética, de difícil controle pelo usuário.
- **Citação Direta (Ipsis Litteris):**

"Most of the state of the art has been investigating this power consumption issue from a hardware perspective and reported that the causes of such energy variations are CMOS manufacturing process of transistors in a chip, differences in node assembly and data center hot spots." (p. 36)
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** De acordo com Ournani et al. (2020), a literatura atribui as causas primárias da variação energética a fatores de hardware intrínsecos: o processo de fabricação CMOS dos transistores, as micro-heterogeneidades na montagem dos circuitos integrados e os gradientes térmicos na infraestrutura de resfriamento. Por serem fatores físicos inerentes ao hardware, sua mitigação pelos usuários é extremamente limitada, o que motiva a investigação de fatores alternativos e controláveis.
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Fundamentação Teórica** — ao discutir as causas do Thermal Throttling e a variabilidade inerente ao hardware da Máquina D (processo de fabricação 14 nm do i5-8265U).
- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `CPU Inteira (°C)`, `Núcleo máximo (°C)`, `Temperaturas centrais (avg) (°C)`: capturam a variação térmica rodada a rodada, manifestação direta do efeito térmico descrito pelos autores.
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `Core 0 VID (V)` a `Core 3 VID (V)` e `Core VIDs (avg) (V)`: a tensão de operação é modulada dinamicamente em resposta à temperatura, evidenciando a micro-heterogeneidade dos núcleos.

3.3 Desvio Padrão (STD) como Métrica de Variação

- **Conceito/Teoria:** O desvio padrão amostral (STD) é utilizado como métrica central de avaliação da variabilidade energética entre rodadas, sendo preferível à média isolada por capturar a dispersão dos resultados.
- **Citação Direta (Ipsis Litteris):**

"In most cases, we were seeking to evaluate the STandard Deviation (STD), which is the most representative factor of the energy variation." (p. 39)
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Em seus experimentos, Ournani et al. (2020) adotam o desvio padrão amostral (STD) como a principal métrica para quantificar a variação energética entre execuções repetidas. Os autores argumentam que o STD é o indicador mais representativo da instabilidade experimental, pois

captura a dispersão dos resultados ao redor da média, permitindo comparações fundamentadas entre diferentes configurações e máquinas.

- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Metodologia** — na subseção de análise estatística, ao apresentar as fórmulas da média aritmética e do desvio padrão amostral em LaTeX, justificando sua adoção como métricas principais.
 - **Fórmula em LaTeX (ver Seção 4 deste fichamento):** Ver equações $\bar{x}$ e s na Seção 4.
 - **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**
 - `scores_maq*.txt` → `(Single_Core)`, `(Multi_Core)`: calcular s sobre as 20 rodadas por máquina. Um s elevado no Multi-Core indica instabilidade sob carga paralela.
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `(Potência total da CPU (W))`, `(Relógios efetivos núcleo (avg) (MHz))`, `(CPU Inteira (°C))`: calcular o STD dessas séries temporais para correlacionar instabilidade térmica/energética com variância nos scores.
-

3.4 Impacto do Protocolo de Benchmarking (RQ 1)

- **Conceito/Teoria:** O protocolo de execução dos testes — normal (iterativo sem pausa), sleep (pausa entre rodadas) e reboot (reinicialização entre rodadas) — influencia parcialmente a variabilidade energética, sendo o modo reboot o mais prejudicial sob alta carga.
- **Citação Direta (Ipsis Litteris):**

"To answer RQ 1, we conclude that the benchmarking protocol **partially affects** the energy variation, as highlighted by the reboot mode results for high workloads." (p. 40)
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Ournani et al. (2020) demonstram que o protocolo de benchmarking exerce influência parcial sobre a variabilidade energética. Em particular, o modo de reinicialização do sistema entre rodadas (reboot) mostrou-se significativamente mais instável em cenários de alta carga, produzindo um STD até 150% superior ao dos demais modos, devido ao elevado número de outliers gerados durante o processo de reinicialização. Os modos normal e sleep apresentaram variabilidade estatisticamente equivalente na maioria dos cenários avaliados.
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Metodologia** — para justificar que nosso protocolo (execução sequencial das 20 rodadas sem reinicialização entre elas) é a abordagem mais estável e condizente com as boas práticas de benchmarking reproduzível.
- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**
 - `scores_maq*.txt` → identificar rodadas com scores anômalos (outliers nas colunas `(Single_Core)`/`(Multi_Core)`), que podem corresponder a perturbações térmicas ou de cache no início da sessão.
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `(Package C7 Ocupação (%))`, `(Package C8 Ocupação (%))`: valores altos de C-states profundos no início de uma rodada indicam que o

processador ainda não atingiu regime estável, análogo ao problema do reboot mode descrito pelos autores.

3.5 C-States do Processador e Variação Energética (RQ 2 — C-States)

- **Conceito/Teoria:** Os C-states são mecanismos de economia de energia do processador que alternam os núcleos entre estados de consumo variável conforme a demanda de processamento. Sua desativação reduz a variabilidade energética em até 5× sob baixa carga, ao custo de aumentar o consumo médio em até 50%.
 - **Citação Direta (Ipsis Litteris):**

"We can clearly see the effect that has the C-states off mode when running a single-process application/benchmark. The energy consumption varies 5 times less than the default mode. In this case, only one CPU core is used among 2×16 physical cores. The other cores are switched to a low consumption state when C-states are on, the switching operation causes an important energy consumption difference between the cores, and could be affected by other activities, such as the kernel activity, causing a notable energy consumption variation." (p. 40)
 - **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Ournani et al. (2020) verificaram empiricamente que, em cargas de trabalho de processo único, a desativação dos C-states reduz a variação do consumo energético em até cinco vezes em comparação ao modo padrão. Isso ocorre porque, com os C-states ativos, os núcleos ociosos transitam dinamicamente entre estados de baixo consumo, e as comutações entre esses estados introduzem flutuações consideráveis de energia. A desativação dos C-states mantém todos os núcleos em frequência máxima, eliminando essas transições, mas ao custo de um consumo médio aproximadamente 50% maior.
 - **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Fundamentação Teórica e Resultados e Discussão** — ao correlacionar a ocupação dos C-states da Máquina D (coletada via HWiNFO64) com a variabilidade dos scores e ao explicar por que máquinas com HD SATA lento podem apresentar mais tempo ocioso dos núcleos (mais C-states profundos) durante a carga do benchmark.
 - **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `Package C2 Ocupação (%)`, `Package C3 Ocupação (%)`, `Package C6 Ocupação (%)`, `Package C7 Ocupação (%)`, `Package C8 Ocupação (%)`: medem diretamente o tempo que o processador passou em cada C-state durante cada rodada. Valores mais altos de C-states profundos (C7, C8) indicam maior ociosidade, condição que os autores associam a maior variabilidade.
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `Core C0 Ocupação (avg) (%)`, `Core 0 T0 C0 Ocupação (%)` a `Core 3 T1 C0 Ocupação (%)`: complementam a análise, indicando o percentual de tempo em que cada thread operou efetivamente em estado ativo (C0).
-

- **Conceito/Teoria:** A estratégia de afinidade de processos aos núcleos físicos (core pinning) impacta dramaticamente a variabilidade energética. Concentrar a carga em um único socket reduz a variação em até 30× em relação a distribuições que envolvem múltiplos sockets com hyper-threading.
- **Citação Direta (Ipsis Litteris):**

"We note that even if the first and third strategies are very similar (both use hyper-threads, but only on one CPU for the first and on two CPU for the third), the gap between them is considerable variation-wise, as the variation is 30 times lower in the first strategy (STD_S1 = 116 mJ, STD_S3 = 3,452 mJ)." (p. 41)
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Conforme demonstrado por Ournani et al. (2020), a forma como os processos são alocados aos núcleos físicos disponíveis influencia decisivamente a estabilidade das medições energéticas. A estratégia de concentrar toda a carga em um único processador físico (socket) resultou em variação 30 vezes menor do que a estratégia de distribuir metade dos processos entre dois sockets utilizando hyper-threading. Os autores atribuem essa diferença ao overhead de migração de processos entre sockets, à invalidação do cache L3 local e ao custo energético de manter dois sockets operacionais simultaneamente.
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Fundamentação Teórica** — ao discutir paralelismo a nível de thread, diferenças entre cores físicos e threads lógicos, e como a Máquina D (4 Cores / 8 Threads) pode apresentar overhead de hyper-threading em benchmarks multi-core.
- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `Core 0 T0 Uso (%)`, `Core 0 T1 Uso (%)` a `Core 3 T0 Uso (%)`, `Core 3 T1 Uso (%)`: permitem verificar como o Geekbench 6 distribuiu a carga entre threads físicas e lógicas durante cada rodada.
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `Uso total da CPU (%)`, `Uso máximo de CPU / thread (%)`: indicam o grau de saturação da carga entre os threads disponíveis.
 - `scores_maq*.txt` → `Multi_Core`: variações nessa coluna entre rodadas podem ser parcialmente explicadas por diferentes distribuições de carga entre os threads lógicos, conforme discutido pelos autores.

3.7 Turbo Boost e Seu Impacto na Variação Energética (RQ 2 — Turbo Boost)

- **Conceito/Teoria:** O Turbo Boost (sobreclocking dinâmico) eleva automaticamente a frequência de operação de núcleos específicos por períodos curtos quando há demanda computacional intensa e margem térmica/elétrica disponível. Seu impacto sobre a variação energética é menor do que o esperado, sendo limitado pelo TDP térmico em cargas elevadas.
- **Citação Direta (Ipsis Litteris):**

"The Turbo Boost — also known as *Dynamic Overclocking* — is a feature that has been incorporated in Intel CPU since the Sandy Bridge micro-architecture, and is now widely available on all of the Core i5, Core i7, Core i9 and Xeon series. It automatically raises some of the CPU cores operating frequency for short periods of time, and thus boost performances under specific constraints." (p. 42)

- **Citação Direta (Ipsis Litteris) — resultado experimental:**

"This behavior is mainly related to the *thermal design power* (TDP), especially at high workloads executions. When a CPU is used at its maximum capacity, the cores would be heating up very fast and would hit the maximum TDP limit. In this case, the Turbo Boost cannot offer more power to the CPU because of the CPU thermal restrictions." (p. 42)

- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** O Turbo Boost, recurso disponível nos processadores Intel desde a microarquitetura Sandy Bridge — incluindo a série Core i5 à qual pertence o processador da Máquina D —, eleva dinamicamente a frequência dos núcleos ativos por períodos curtos, desde que haja margem térmica e elétrica disponível. Ournani et al. (2020) verificaram que a ativação ou desativação do Turbo Boost produz diferenças de variação energética inferiores ao ruído de medição na maioria dos cenários, pois sob alta carga os núcleos rapidamente atingem o limite de potência térmica de projeto (TDP), impedindo que o recurso eleve a frequência efetiva de forma sustentada.
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Fundamentação Teórica** — ao explicar o mecanismo do Turbo Boost no i5-8265U (frequência base: 1,60 GHz; boost: 3,90 GHz) e por que, sob a carga integral do Geekbench 6, o clock efetivo tende a ser menor do que o clock de pico anunciado pelo fabricante.
- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**
 - $\text{maq_rodada_}.CSV \rightarrow \text{Relógios núcleo (avg) (MHz)}$ e $\text{Relógios efetivos núcleo (avg) (MHz)}$: permitem verificar se o processador manteve o clock de boost durante toda a rodada ou se houve redução por limitação térmica/elétrica.
 - $\text{maq_rodada_}.CSV \rightarrow \text{Relação do relógio do núcleo (avg) (x)}$, $\text{Core 0 Relação (x)}$ a $\text{Core 3 Relação (x)}$: indicam o multiplicador de clock efetivo de cada núcleo, revelando se o Turbo Boost foi sustentado ou interrompido.
 - $\text{maq_rodada_}.CSV \rightarrow \text{Limite de potência PL1 (Dynamic) (W)}$, $\text{Limite de potência PL2 (Dynamic) (W)}$, $\text{IA: Package-Level RAPL/PBM PL1 (Yes/No)}$, $\text{IA: Package-Level RAPL/PBM PL2 PL3 (Yes/No)}$: indicam quando os limites de potência foram atingidos, forçando a redução do Turbo Boost.

3.8 Thermal Throttling e Limite de TDP (Estrangulamento Térmico)

- **Conceito/Teoria:** O estrangulamento térmico (thermal throttling) ocorre quando o processador atinge seu TDP máximo, forçando a redução do clock para conter o aquecimento. É um fenômeno diretamente mensurado nas colunas de telemetria do HWiNFO64 e explica parte da variação entre rodadas.

- **Citação Direta (Ipsis Litteris):**

"When a CPU is used at its maximum capacity, the cores would be heating up very fast and would hit the maximum TDP limit. In this case, the Turbo Boost cannot offer more power to the CPU because of the CPU thermal restrictions." (p. 42)

- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Ournani et al. (2020) descrevem como o limite de potência térmica de projeto (TDP) atua como um teto físico para o desempenho sustentado do processador. Quando a carga de trabalho exige potência acima do envelope térmico permitido, o sistema de gerenciamento de energia reduz automaticamente a frequência dos núcleos — fenômeno conhecido como *thermal throttling* —, o que impacta diretamente os scores de desempenho obtidos em benchmarks sintéticos e aumenta a variabilidade entre rodadas consecutivas.

- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Resultados e Discussão** — ao analisar por que máquinas com soluções de resfriamento inferiores (como laptops com dissipadores compactos, caso da Máquina D — Dell Inspiron 15 5584) tendem a apresentar maior desvio padrão nos scores Multi-Core, correlacionando-o com eventos de throttling térmico registrados pelo HWiNFO64.

- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**

- `maq*_rodada_*.CSV` → `Estrangulamento térmico do núcleo (avg) (Yes/No)`, `Core 0 Estrangulamento térmico (Yes/No)` a `Core 3 Estrangulamento térmico (Yes/No)`: registram diretamente eventos de throttling por núcleo, rodada a rodada.
- `maq*_rodada_*.CSV` → `Limite de potência do núcleo excedido (avg) (Yes/No)`, `Regulagem térmica do pacote / anel (Yes/No)`, `Temperatura crítica do núcleo (avg) (Yes/No)`: complementam a análise de throttling.
- `maq*_rodada_*.CSV` → `Núcleo máximo (°C)`, `CPU Inteira (°C)`, `Distância do núcleo para TjMAX (avg) (°C)`: a TjMAX é a temperatura máxima de junção; quanto menor a distância para TjMAX, maior o risco de throttling.
- `scores_maq*.txt` → `Single_Core`, `Multi_Core`: rodadas com throttling tendem a produzir scores mais baixos; o cruzamento com as colunas de temperatura confirma essa hipótese.

3.9 Impacto do Sistema Operacional na Variação (RQ 3)

- **Conceito/Teoria:** A atividade do sistema operacional em estado ocioso apresenta variação energética superior à do estado sob carga, evidenciando que o S.O. não é o fator dominante da variação em benchmarks ativos. Ajustes finos no S.O. produzem reduções de variação inferiores a 10%.
- **Citação Direta (Ipsis Litteris):**

"To answer RQ 3, we conclude that the OS **should not be the main focus** of the energy variation taming efforts." (p. 44)
- **Citação Direta (Ipsis Litteris) — resultado da correlação RAPL/PowerAPI:**

"The job energy consumption and variation are strongly correlated with the global energy consumption and variation with the coefficients 93.6 % and 85.3 %, respectively." (p. 43)

- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** A investigação conduzida por Ournani et al. (2020) demonstrou que a variação energética do sistema operacional em modo ocioso é até 140% superior à observada durante a execução de benchmarks, evidenciando que o comportamento do S.O. se altera significativamente na presença de carga computacional ativa. Os autores concluem que o ajuste fino do S.O. não constitui a estratégia prioritária para reduzir a variabilidade energética, uma vez que as variações obtidas após desativação de serviços desnecessários foram inferiores a 10% — dentro da margem de ruído experimental. A forte correlação (93,6%) entre o consumo medido pelo RAPL a nível de sistema e o consumo isolado do processo de benchmarking valida a representatividade das medições globais.
 - **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Metodologia** — ao descrever o ambiente de testes (Windows 11 Home), argumentando que eventuais processos de segundo plano do S.O. têm impacto marginal sobre a variabilidade dos scores, desde que o protocolo de execução seja consistente.
 - **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `Potência total do sistema (W)`: inclui consumo do S.O. e periféricos; comparar com `Potência total da CPU (W)` revela a participação do S.O. no consumo global.
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `Total download (MB)`, `Total upload (MB)`, `Taxa de download atual (KB/s)`, `Taxa de upload atual (KB/s)`: atividade de rede de segundo plano do S.O. que pode introduzir variação não relacionada ao benchmark.
-

3.10 Geração do Processador e Variação: Intel TDP e Microarquitetura (RQ 4)

- **Conceito/Teoria:** Processadores de diferentes gerações e TDPs apresentam comportamentos distintos de variação energética. CPUs com TDP mais baixo tendem a produzir menor variabilidade em cargas baixas e médias. A conclusão de que "CPUs mais novas variam mais" não é universalmente verdadeira, dependendo das características arquiteturais específicas de cada geração.
- **Citação Direta (Ipsis Litteris):**

"Our experiments showed the lowest energy variation when using the Ecotype CPU, these CPU are not the oldest nor the latest, but are tagged with 'L' for their low power/TDP. This result rises another hypothesis when considering CPU choice, which implies selecting the CPU with a low TDP." (p. 45)
- **Citação Direta (Ipsis Litteris) — tabela de comparação entre clusters:**

"Table 6: STD (mJ) comparison of experiments from 4 clusters — Cluster Dahu (Skylake, 3.7 GHz, 125 W TDP), Chetemi (Broadwell, 3.1 GHz, 85 W), Ecotype (Broadwell, 2.9 GHz, 55 W), Paranoia (Ivy Bridge, 3.0 GHz, 95 W)." (p. 44)

- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** A comparação entre quatro gerações de processadores Intel conduzida por Ournani et al. (2020) revelou que a variação energética não está necessariamente correlacionada com a modernidade da microarquitetura. Os processadores classificados como baixa potência (TDP de 55 W) apresentaram a menor variabilidade em todos os níveis de carga avaliados, sugerindo que o TDP é um preditor mais relevante de estabilidade experimental do que a geração arquitetural em si. Este achado tem implicações diretas para a comparação de máquinas com diferentes envelopes térmicos, como os laptops avaliados no nosso projeto.
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Fundamentação Teórica** e **Resultados e Discussão** — ao comparar o TDP do i5-8265U da Máquina D (TDP-up: 15 W) com os processadores das demais máquinas do grupo, e ao discutir como o TDP condiciona o desempenho sustentado e a variabilidade dos scores.
- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `Potência total da CPU (W)`: comparar com o TDP nominal de cada processador. Valores próximos ao TDP indicam operação no limite do envelope de potência.
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `Potência de núcleos IA (W)`, `Potência do System Agent (W)`, `Potência do restante do chip (W)`: permitem decompor o consumo total do pacote por domínio.
 - `scores_maq*.txt` → `Single_Core`, `Multi_Core`: correlacionar scores com TDP nominal de cada máquina para calcular a métrica de **Desempenho por Watt** (score / potência média).

⚠ **NOTA DE ABSTRAÇÃO PREDITIVA (Máquinas A, B e C):** As discussões sobre TDP e geração de microarquitetura só poderão ser plenamente aplicadas após o preenchimento das especificações das Máquinas A, B e C pelo grupo. O mapeamento das colunas `Potência total da CPU (W)` e `Relógios efetivos núcleo (avg) (MHz)` versus os scores Multi-Core será o ponto de cruzamento principal para a discussão de eficiência energética comparativa. **Este trecho teórico e seu respectivo mapeamento de colunas foram devidamente fichados de forma preditiva e só serão utilizados na redação final conforme as configurações reais de hardware das Máquinas A, B ou C forem preenchidas pelo grupo nas próximas interações, se necessário.**

3.11 Diretrizes Práticas para Benchmarking Reprodutível (Tabela 7 do artigo)

- **Conceito/Teoria:** Conjunto de boas práticas para minimizar a variação energética em experimentos de benchmarking, com ganhos potenciais de até 30× dependendo da configuração.
- **Citação Direta (Ipsis Litteris) — Tabela 7:**

"Table 7: Experimental Guidelines for Energy Variations — Use a low TDP CPU (Low & medium, Up to 3×); Disable the CPU C-states (Low, Up to 6×); Use the least

of sockets in a case of multiple CPUs (Medium, Up to 30×); Avoid the usage of hyper-threading whenever possible (Medium, Up to 5×); Avoid rebooting the machine between tests (High, Up to 1.5×); Execute all the similar and comparable experiments on a same machine." (p. 45)

- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Com base nos experimentos conduzidos, Ournani et al. (2020) formularam um conjunto de diretrizes práticas para a condução de benchmarks energeticamente reproduzíveis. As recomendações mais impactantes incluem: a adoção de processadores de baixo TDP (ganho de até 3× na estabilidade); a desativação dos C-states em cargas de trabalho baixas (ganho de até 6×); a concentração da carga em um único socket (ganho de até 30×); e a execução de todos os experimentos comparativos em uma mesma máquina, evitando variações internos. Destaca-se ainda a diretriz de não reinicializar o sistema entre rodadas em cargas elevadas.
 - **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Metodologia** — ao descrever e justificar formalmente o protocolo experimental adotado pelo grupo (execução sequencial das 20 rodadas em cada máquina, sem reinicializações entre rodadas, com intervalo de repouso antes do início da sessão).
 - **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**
 - Protocolo geral: verificar consistência dos timestamps nos arquivos `maq*_rodada_*.CSV` (colunas `Date`, `Time`) para confirmar que não houve reinicializações entre rodadas.
 - `scores_maq*.txt` → identificar outliers estatísticos (scores abaixo de $\bar{x} - 2s$) que possam ter sido causados por perturbações do protocolo.
-

3.12 Intel RAPL como Ferramenta de Medição de Energia

- **Conceito/Teoria:** O Intel RAPL (Running Average Power Limit) é o mecanismo de medição de energia integrado aos processadores Intel modernos, considerado uma das ferramentas mais precisas para estimativa de consumo de CPU e DRAM.
- **Citação Direta (Ipsis Litteris):**

"To study the energy consumption of nodes, we considered Intel *Running Average Power Limit* (RAPL), which is one of the most accurate tools to report the CPU/DRAM global energy consumption." (p. 39)
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Para a coleta de dados de consumo energético, Ournani et al. (2020) utilizaram o Intel RAPL (*Running Average Power Limit*), ferramenta integrada aos processadores Intel para monitoramento e limitação do consumo de energia em tempo real. O RAPL fornece leituras de potência por domínio — processador, núcleos IA, memória DRAM e System Agent —, sendo reconhecido como uma das fontes mais precisas para avaliação do consumo energético de CPUs modernas.
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Metodologia** — ao descrever que o HWINFO64 lê os registradores RAPL para obter as colunas de potência (`Potência`)

total da CPU (W), Potência de núcleos IA (W), etc.), validando a confiabilidade da nossa instrumentação.

- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**

- `maq*_rodada_*.CSV` → `Potência total da CPU (W)`, `Potência de núcleos IA (W)`, `Potência de núcleo GT (W)`, `Potência total de DRAM (W)`, `Potência do System Agent (W)`, `Potência do restante do chip (W)`: todas essas colunas são derivadas das leituras RAPL internas do processador, disponibilizadas pelo HWiNFO64.
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `Limite de potência PL1 (Static) (W)`, `Limite de potência PL1 (Dynamic) (W)`, `Limite de potência PL2 (Static) (W)`, `Limite de potência PL2 (Dynamic) (W)`: os limites PL1 e PL2 são os parâmetros de controle do RAPL, diretamente visíveis nos logs de telemetria.
-

3.13 Variação Inter-Nós vs. Intra-Nó

- **Conceito/Teoria:** A variação energética pode ser decomposta em dois componentes: intra-nó (entre rodadas no mesmo equipamento) e inter-nós (entre equipamentos distintos, mesmo idênticos). A variação inter-nós é atribuída a heterogeneidades físicas do processo de fabricação e pode atingir 30% em CPUs modernas.
- **Citação Direta (Ipsis Litteris):**

"Figures 12 and 13 also highlight that applying the guidelines does not reduce the inter-nodes variation in all the cases. This variation can be up to 30 % in modern CPU." (p. 45)
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Ournani et al. (2020) distinguem duas fontes de variação no benchmarking: a variação intra-nó, relativa à repetibilidade de resultados em um mesmo equipamento, e a variação inter-nós, referente às diferenças entre equipamentos nominalmente idênticos. Os autores constataram que, mesmo após a aplicação de todas as otimizações recomendadas, a variação energética entre nós distintos pode atingir até 30% em processadores modernos, em razão de micro-heterogeneidades introduzidas durante o processo de fabricação dos chips. A recomendação dos autores é sempre executar experimentos comparativos em uma mesma máquina quando a precisão é crítica.
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Resultados e Discussão** — ao justificar que as comparações primárias do artigo são entre as Máquinas A, B, C e D (variação inter-máquinas), e que o desvio padrão calculado em cada máquina (variação intra-máquina) é a métrica de estabilidade individual.
- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**
 - `scores_maq*.txt` → comparar $\bar{x}_{MaqA}$, $\bar{x}_{MaqB}$, $\bar{x}_{MaqC}$, $\bar{x}_{MaqD}$ para Single e Multi Core: essa é a variação inter-máquinas do nosso experimento.
 - `maq*_rodada_*.CSV` → calcular o STD de `Potência total da CPU (W)` dentro de cada máquina (intra-máquina) e comparar entre máquinas (inter-máquinas).

3.14 TDP como Preditor de Variabilidade entre Notebooks e Desktops (Máquinas A, E e F)

- **Conceito/Teoria:** O TDP da CPU delimita o envelope térmico/elétrico de operação sustentada. Processadores de TDP elevado (45 W, 65 W, 125 W) — presentes nas Máquinas A, E e F do grupo — operam com maior margem de potência para sustentar o Turbo Boost, mas também produzem mais calor a ser dissipado, o que é especialmente crítico em fatores de forma compactos como notebooks gamer.
 - **Citação Direta (Ipsis Litteris):**
"Table 6: STD (mJ) comparison of experiments from 4 clusters — Cluster Dahu (Skylake, 3.7 GHz, **125 W** TDP) [...] Ecotype (Broadwell, 2.9 GHz, **55 W**).\" (p. 44)
 - **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Conforme demonstrado por Ournani et al. (2020), processadores com TDP mais elevado — como o cluster Dahu, de 125 W — tendem a apresentar maior variação energética em comparação a processadores de baixo TDP (cluster Ecotype, 55 W). Esse achado é diretamente aplicável à comparação entre a Máquina F (Intel Core i5-14600KF, TDP 125 W, arquitetura Raptor Lake) e as Máquinas B, C e D (TDP 15 W), nas quais se espera, segundo a literatura, uma variabilidade proporcionalmente menor nos scores de baixa e média carga, ainda que o desempenho absoluto da Máquina F seja superior. A Máquina A (i5-13420H, TDP 45 W) e a Máquina E (Ryzen 5 5500, TDP 65 W) ocupam uma posição intermediária nesse espectro, permitindo testar a hipótese do artigo em três faixas distintas de TDP (15 W, 45–65 W e 125 W).
 - **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Resultados e Discussão** — ao comparar o desvio padrão do score Multi-Core entre as seis máquinas, agrupando-as por faixa de TDP (Grupo 1: 15 W — Máquinas B, C, D; Grupo 2: 45–65 W — Máquinas A, E; Grupo 3: 125 W — Máquina F).
 - **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**
 - `scores_maqA.txt`, `scores_maqB.txt`, `scores_maqC.txt`, `scores_maqD.txt`, `scores_maqE.txt`, `scores_maqF.txt` → colunas `Single_Core` e `Multi_Core`: calcular s por máquina e agrupar conforme a faixa de TDP, replicando a lógica da Tabela 6 do artigo (que agrupa clusters por TDP).
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `Potência total da CPU (W)`: comparar a potência média sustentada de cada máquina com seu TDP nominal (15 W, 45 W, 65 W e 125 W), verificando se as Máquinas A, E e F operam com folga de potência (permitindo Turbo Boost sustentado) enquanto as Máquinas B, C e D operam no limite do TDP-up.
-

3.15 Topologia de Memória RAM: Single-Channel vs. Dual-Channel (Máquinas C, D vs. A, B, E, F)

- **Conceito/Teoria:** A topologia de canais de memória (Single-Channel vs. Dual-Channel) determina a largura de banda teórica disponível entre a CPU e a DRAM, sendo um componente direto do gargalo de Von Neumann. Embora o artigo de Ournani et al. (2020) não aprofunde experimentalmente o efeito da topologia de RAM sobre a variação energética, ele estabelece o precedente teórico de que componentes de hardware fora do processador (como a memória) têm impacto residual na variação, o que contrasta com a hipótese de gargalo de desempenho que o grupo investiga separadamente.
- **Citação Direta (Ipsis Litteris):**

"Moreover, changing hardware components, such as the hard drive, the memory or even the power supply, does not affect the energy variation of a node, making it mainly related to the processor." (p. 37)
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Ournani et al. (2020) reportam, com base em estudos anteriores (El Mehdi Diouri et al.), que a substituição de componentes como o disco rígido, a memória RAM ou a fonte de alimentação não altera significativamente a variação energética de um nó, atribuindo essa variação majoritariamente ao processador. Esse resultado é relevante para o nosso projeto, pois implica que a diferença de topologia de RAM entre as Máquinas C e D (Single-Channel) e as Máquinas A, B, E e F (Dual-Channel) provavelmente não será a causa primária de eventuais desvios padrão elevados nos scores — esses devem ser investigados prioritariamente nas colunas de temperatura, clock e potência da CPU. Entretanto, a topologia de RAM permanece teoricamente relevante para explicar diferenças de **desempenho médio absoluto** (não de variação) no score Multi-Core, em conformidade com o gargalo de Von Neumann.
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Fundamentação Teórica** — ao discutir o gargalo de Von Neumann, esclarecendo que a topologia Single-Channel (Máquinas C e D) limita a largura de banda de memória disponível para os núcleos, mas, segundo a literatura, não deve ser a explicação principal para a variabilidade (desvio padrão) entre rodadas — apenas para o nível absoluto de desempenho.
- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `Relógio da memória (MHz)`, `Relação do relógio da memória (x)`: documentar a frequência efetiva de operação da RAM em cada máquina (Máquina D: DDR4 2400 MHz Single-Channel; Máquina A: DDR5 5200 MT/s Dual-Channel).
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `Taxa de leituras (MB/s)`, `Taxa de gravações (MB/s)`: embora se refiram primariamente ao disco no contexto do HWiNFO64, podem ser cruzadas com `Carga da memória física (%)` para identificar picos de pressão de memória que evidenciem o gargalo de banda em configurações Single-Channel.

- `scores_maqC.txt`, `scores_maqD.txt` vs. `scores_maqA.txt`, `scores_maqB.txt`, `scores_maqE.txt`, `scores_maqF.txt` → comparar a média ($\bar{x}$) do score `Multi_Core`: espera-se desempenho absoluto inferior nas máquinas Single-Channel, mas não necessariamente maior desvio padrão, conforme a citação acima.
-

3.16 Litografia e Densidade de Transistores: Intel 7 / 7 nm / 12 nm / 14 nm (Todas as Máquinas)

- **Conceito/Teoria:** O processo de fabricação (litografia) do chip — variando de 14 nm (Máquina D) a Intel 7/~10 nm (Máquinas A, B e F) e 7 nm TSMC (Máquina E) — está diretamente associado à micro-heterogeneidade dos transistores, uma das causas físicas fundamentais da variação energética identificada pelos autores.
 - **Citação Direta (Ipsis Litteris):**

"This variation has often been related to the manufacturing process, but has also been a subject of many studies, considering several aspects that could impact and vary the energy consumption across executions and on different chips." (p. 37)
 - **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** A variação energética entre processadores é frequentemente atribuída ao processo de fabricação dos transistores, conforme apontado por Ournani et al. (2020). Como a nossa amostra de seis máquinas abrange quatro processos litográficos distintos — 14 nm (Whiskey Lake-U, Máquina D), 12 nm (Zen+, Máquina C), 7 nm (Zen 3, Máquina E) e Intel 7 (Raptor Lake/Raptor Lake-H/Raptor Lake-P, Máquinas A, B e F) —, é esperado que processadores fabricados em nós litográficos mais avançados (Intel 7, 7 nm) apresentem, a princípio, maior densidade de transistores e eficiência energética teoricamente superior, embora o artigo alerte que a relação entre litografia/geração e variação energética **não é estritamente linear** (RQ 4), dependendo de características específicas de cada chip.
 - **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Fundamentação Teórica** — na discussão sobre microarquitetura e litografia, ao apresentar a Tabela de hardware comparativo, contextualizando teoricamente por que processadores em nós litográficos mais avançados (Máquinas A, B, E e F) tendem a operar com tensões de núcleo (VID) mais baixas e maior eficiência energética do que a Máquina D (14 nm).
 - **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**
 - `maq*_rodada_*.CSV` → `Core VIDs (avg) (V)`, `Core 0 VID (V)` a `Core 3 VID (V)`: comparar a tensão média de operação entre máquinas de litografias distintas. Espera-se VID mais baixo nas máquinas com processo litográfico mais avançado (A, B, E, F) em comparação à Máquina D (14 nm).
 - `scores_maq*.txt` → `Single_Core`, `Multi_Core` divididos por `Potência total da CPU (W)` (cálculo de η , Equação 4.1 deste fichamento): permite comparar a eficiência energética entre litografias diferentes de forma quantitativa.
-

3.17 Cache L3 e Largura de Núcleos Híbridos (P-cores/E-cores): Máquinas A, B e F

- **Conceito/Teoria:** Processadores com arquitetura híbrida (P-cores de alto desempenho + E-cores de eficiência energética), presentes nas Máquinas A (4P+4E), B (2P+8E) e F (6P+8E), introduzem uma camada adicional de complexidade na análise de paralelismo e cache compartilhado, pois o agendador do sistema operacional (Windows 11) deve decidir dinamicamente em qual tipo de núcleo alocar cada thread, o que pode ser uma fonte adicional — não estudada diretamente por Ournani et al. (2020), mas coerente com a discussão dos autores sobre pinning de núcleos — de variação no score Multi-Core.
- **Citação Direta (Ipsis Litteris):**

"We argue that the reason is related to the isolation of every process on a single physical core, reducing the context switch operations. [...] this will introduce more context switching, and thus more energy consumption." (p. 40)
- **Paráfrase (Citação Indireta Acadêmica):** Embora o artigo de Ournani et al. (2020) não trate explicitamente de arquiteturas híbridas P-core/E-core (tecnologia introduzida pela Intel a partir da 12ª geração, posterior ao escopo direto do estudo), o princípio que os autores estabelecem sobre o impacto da troca de contexto (*context switching*) é diretamente extensível a esse cenário: em processadores híbridos como os das Máquinas A, B e F, o agendador do sistema operacional decide dinamicamente entre núcleos de desempenho (P-cores) e núcleos de eficiência (E-cores), o que pode gerar padrões de troca de contexto mais complexos do que em arquiteturas homogêneas (Máquinas C, D e E). Adicionalmente, o tamanho do cache L3 compartilhado — variando de 4 MB (Máquina C) a 24 MB (Máquina F) na nossa amostra — modula a frequência de *cache misses*, fator que os autores associam ao aumento da variação quando processos migram entre domínios de cache distintos.
- **Onde Encaixar no Artigo LaTeX:** Seção de **Fundamentação Teórica** — na discussão de Paralelismo a Nível de Instrução e Thread, ao diferenciar arquiteturas homogêneas (Máquinas C, D, E) de arquiteturas híbridas (Máquinas A, B, F), e na Seção de **Hierarquia de Memória**, ao relacionar o tamanho do cache L3 (4 MB a 24 MB) com a frequência de acesso à memória principal.
- **Mapeamento de Colunas e Arquivos de Teste:**
 - `maq*_rodada*.CSV` → `Core 0 T0 Uso (%)` a `Core 3 T1 Uso (%)`: nas Máquinas A, B e F, o HWiNFO64 reporta a ocupação por núcleo/thread, permitindo inferir, indiretamente, se a carga foi distribuída preferencialmente entre P-cores ou E-cores durante o benchmark Multi-Core.
 - `maq*_rodada*.CSV` → `Relógios núcleo (avg) (MHz)`, `Core 0 Relógio (MHz)` a `Core 3 Relógio (MHz)`: nas arquiteturas híbridas, espera-se maior dispersão de clock entre núcleos (P-cores em frequências mais altas, E-cores em frequências mais baixas) do que nas arquiteturas homogêneas.
 - `scores_maqA.txt`, `scores_maqB.txt`, `scores_maqF.txt` (híbridas) vs. `scores_maqC.txt`, `scores_maqD.txt`, `scores_maqE.txt` (homogêneas) → comparar o desvio padrão s do `Multi_Core`: testar a hipótese de que arquiteturas

híbridas apresentam maior variabilidade devido à complexidade adicional do agendamento de threads.

⚠ **NOTA METODOLÓGICA:** Esta correlação entre arquitetura híbrida e variação energética é uma **extensão teórica proposta pelo grupo** a partir dos princípios gerais de context switching e cache coherency discutidos por Ournani et al. (2020), e não um resultado experimental direto do artigo original, já que o estudo foi conduzido em processadores Xeon homogêneos (Skylake, Broadwell, Ivy Bridge). Essa distinção deve ser deixada explícita na redação final, citando a extensão como interpretação do grupo fundamentada na literatura.

4. ELEMENTOS VISUAIS, FÓRMULAS E EQUAÇÕES

4.1 Fórmulas Matemáticas em LaTeX Puro

Média Aritmética Amostral (utilizada pelos autores para calcular consumos médios entre rodadas):

latex

```
\begin{equation}
\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i
\label{eq:media}
\end{equation}
```

Desvio Padrão Amostral (STD) (métrica central adotada pelos autores para quantificar a Energy Variation):

latex

```
\begin{equation}
s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}
\label{eq:desvpad}
\end{equation}
```

onde x_i é o valor observado na rodada i (score Single/Multi Core, ou potência em W, ou temperatura em °C), $\bar{x}$ é a média amostral e $n = 20$ é o número de rodadas realizadas por máquina no nosso experimento.

Métrica de Desempenho por Watt (derivada do artigo, para a seção de Resultados do nosso trabalho):

latex

```

\begin{equation}
\eta = \frac{\text{Score}_{\text{Geekbench}}}{\overline{P}_{\text{CPU}}}
\label{eq:desempenho_por_watt}
\end{equation}

```

onde $\overline{P}_{\text{CPU}}$ é a média da coluna (Potência total da CPU (W)) coletada via HWiNFO64 durante a respectiva rodada do Geekbench 6.

4.2 Sugestões de Gráficos e Tabelas para o `main.tex`

Gráfico 1 — Barplot com hastes de erro (STD): Plotar $\bar{x}$ dos scores (Single_Core) e (Multi_Core) de cada máquina com barras de erro representando s . Permitirá visualizar diretamente o conceito de variação intra-máquina (EV) documentado pelos autores. Usar Matplotlib com `plt.bar()` + `plt.errorbar()` em escala de cinza.

Gráfico 2 — Série temporal de potência por rodada: Para cada máquina, plotar a média de (Potência total da CPU (W)) por rodada (linhas independentes por máquina), evidenciando se o consumo foi estável ou variou entre rodadas — análogo aos violin plots das Figuras 1 e 4 do artigo.

Gráfico 3 — Temperatura máxima vs. Score Multi-Core: Scatter plot cruzando (Núcleo máximo (°C)) (média por rodada) vs. (Multi_Core) score, para verificar se temperaturas mais altas correlacionam com scores mais baixos (evidência de throttling).

Tabela LaTeX — Hardware Comparativo (Metodologia): Incluir coluna de TDP nominal de cada processador, para permitir o cálculo da métrica η (Desempenho/Watt) e a discussão embasada na Seção 5.4 / RQ 4 do artigo (impacto da geração do processador).

5. STRINGS DE BUSCA PARA GOOGLE ACADÊMICO

As seguintes strings de busca otimizadas (em inglês e português) são recomendadas para encontrar referências complementares de alto impacto relacionadas aos temas fichados:

Em inglês (Google Scholar):

1. "thermal throttling" "benchmark" "CPU performance" Intel laptop
2. "energy variation" "benchmarking" "standard deviation" CPU reproducibility
3. "Intel RAPL" "power measurement" "performance benchmark" accuracy
4. "Turbo Boost" "thermal design power" "performance variability" Intel Core
5. "C-states" "CPU energy" "benchmarking" reproducibility variation
6. "Geekbench" "CPU benchmark" methodology performance evaluation
7. "performance per watt" "processor benchmark" efficiency laptop Intel
8. "run-to-run variation" "system benchmarking" CPU power
9. "hyper-threading" "performance benchmark" multi-core throughput variation

10. "NAS Parallel Benchmarks" OR "NPB" energy consumption CPU variation

Em português (Google Acadêmico / SBC / SBAC-PAD):

- "benchmark" "processador" "desvio padrão" "desempenho" arquitetura computadores
 - "estrangulamento térmico" OR "thermal throttling" "desempenho" processador laptop
 - "consumo de energia" "processador" "variação" "benchmarking" experimental
 - "Geekbench" "avaliação de desempenho" "processadores" comparação
 - "hierarquia de memória" "desempenho" "processador" "cache" benchmarking
 - "desempenho por watt" "eficiência energética" processadores Intel
 - "reprodutibilidade" "experimento" "desempenho computacional" variação estatística
-

6. OBSERVAÇÕES FINAIS E ALERTA DE USO

⚠ **NOTA GERAL:** Todas as citações diretas foram transcritas em inglês conforme o original. As paráfrases estão em português acadêmico, prontas para inserção no `main.tex`. Nenhum dado quantitativo foi inventado — todos os valores numéricos (STD em mJ, percentuais de ganho, correlações de Pearson) foram extraídos literalmente do artigo original.

⚠ **NOTA SOBRE A MÁQUINA D:** O processador Intel Core i5-8265U (Whiskey Lake-U, 14 nm, TDP: 15 W) pertence à geração posterior ao Broadwell discutido na RQ 4. A discussão de geração de microarquitetura se aplica diretamente para comparar o i5-8265U com os processadores das demais máquinas do grupo, especialmente no que diz respeito ao TDP e ao comportamento do Turbo Boost sob restrições térmicas de laptops com dissipadores compactos.

⚠ **NOTA SOBRE MÁQUINAS A, B e C (ABSTRAÇÃO PREDITIVA):** As seções 3.6 (Core Pinning), 3.10 (Geração do Processador) e os mapeamentos de colunas de potência e TDP dependem do preenchimento das especificações de hardware das Máquinas A, B e C pelo grupo. Os conceitos foram fichados integralmente para uso futuro na redação, conforme diretriz de abstração preditiva estabelecida nas diretrizes do projeto.

⚠ **NOTA DE ATUALIZAÇÃO — HARDWARE COMPLETO (MÁQUINAS A a F):** Com o preenchimento integral da tabela de hardware do grupo, a diretriz de abstração preditiva mencionada na nota acima foi **parcialmente satisfeita**. As especificações de TDP, topologia de RAM, litografia e cache L3 das Máquinas A, B, C, E e F já estão disponíveis e foram fichadas nos itens 3.14 a 3.17 deste documento. Permanecem como dados pendentes de preenchimento pelo grupo (marcados com `[Preencher]*` na tabela original): o modelo de gabinete das Máquinas E e F, a frequência da RAM da Máquina C e da Máquina E, o tipo de armazenamento (SSD ou HD) e a interface de disco da

Máquina C, e a geração da interface PCIe do armazenamento da Máquina F. Esses dados, quando preenchidos, poderão refinar ainda mais as correlações de gargalo de Von Neumann (item 3.15) e de hierarquia de armazenamento já discutidas neste fichamento. Adicionalmente, destaca-se que as Máquinas A, B e F possuem arquitetura híbrida P-core/E-core, um cenário não estudado diretamente por Ournani et al. (2020) — a extensão teórica correspondente está registrada no item 3.17, com a devida ressalva metodológica de que se trata de uma interpretação do grupo, e não de um resultado experimental do artigo original.